2-2 · CTE, Window Function 분석 쿼리 · 정리·회고 0.5H

정리·회고

문법 한 장으로 모으기, 실습 데이터 정리, 다음 회차 예고

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

오늘의 요약

2-2 에서 한 것

① 서브쿼리 중첩을 CTE 로 바꿔 위에서 아래로 읽히게 만들었다

② GROUP BY(행 접힘)와 Window Function(행 유지)을 행 수로 확인했다

③ ROW_NUMBER·RANK·DENSE_RANK·SUM OVER·LAG 로 순위·누적·전월 비교

④ WHERE 에 Window 별칭을 못 쓰는 이유를 계산 순서로 설명하고 CTE 로 풀었다

이 둘은 데이터 엔지니어가 가장 자주 쓰는 SQL 기능 — 5주차 SparkSQL 에서도 문법이 거의 그대로 통합니다

문법 요약

하려는 일 → 문법 → 주의

하려는 일	문법	주의
중간 결과에 이름	WITH 이름 AS (…)	여러 개는 쉼표, WITH 는 한 번
그룹 안 순번	ROW_NUMBER() OVER (…)	동점도 다른 번호
그룹 안 등수	RANK() / DENSE_RANK()	동점 처리가 다르다
누적 합	SUM(x) OVER (… ORDER BY …)	ORDER BY 없으면 전체 합
앞/뒤 행 값	LAG(x) / LEAD(x) OVER (…)	없으면 NULL, 3번째 인자 기본값
이동 평균	AVG(x) OVER (… ROWS BETWEEN …)	창 범위를 직접 지정
창에 이름 붙이기	WINDOW w AS (…) … OVER w	같은 창을 여러 번 쓸 때
상위 N개	CTE 로 감싸고 WHERE rn <= N	WHERE 에 바로 못 쓴다

OVER 안은 PARTITION BY(그룹) · ORDER BY(창 범위) — ORDER BY 가 있으면 누적, 없으면 파티션 전체 합

실습 데이터 정리

동점 실험용으로 넣은 행을 지운다

1. **SELECT * FROM monthly_sales WHERE category = '생활'**
   지울 행을 먼저 눈으로 확인한다 — id 11 (거부된 INSERT 가 10 을 썼다)

2. **DELETE FROM monthly_sales WHERE category = '생활'**
   3단계에서 넣은 동점 행 하나

3. **SELECT COUNT(*) FROM monthly_sales**
   다시 9 가 되면 정리 완료

지우지 말 것

monthly_sales

2-4 ERD 참고

오늘의 체크리스트

직접 해 봤는지 하나씩 확인해 보세요

1. **CTE**
   서브쿼리 중첩을 CTE 로 바꾸고, 다중 CTE 를 쉼표로 이어 봤다
2. **GROUP BY vs Window**
   행이 접히는 것과 유지되는 것을 행 수로 확인했다
3. **OVER 절**
   PARTITION BY·ORDER BY 의 역할, ORDER BY 유무의 차이를 봤다
4. **순위 3종 · LAG**
   동점 처리 차이를 확인했고, LAG 첫 행이 NULL 인 이유를 이해했다
5. **상위 N개**
   ROW_NUMBER + CTE + WHERE rn — WHERE 실패 이유를 계산 순서로 설명

자주 겪는 오류

증상 → 원인 → 해결

증상	원인	해결
WHERE rank_in_month = 1 → Unknown column	Window 별칭은 WHERE 시점에 아직 없다 (SELECT 가 나중)	CTE(또는 서브쿼리)로 감싸고 바깥에서 WHERE
ERROR 1064 syntax error near WITH	MySQL 5.7 이하이거나 쉼표·괄호 짝이 틀림	SELECT VERSION(); 8.0 이상 확인 WITH a AS (...), b AS (...)
running_total 이 누적되지 않고 전체 합만 나온다	OVER 에 ORDER BY 가 없어 파티션 전체가 한 창	OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ym)
상위 3개를 뽑았는데 4건이 나온다	RANK 를 썼는데 동점이 있었다	정확히 N개면 ROW_NUMBER 공동 순위는 RANK

동점 시 순서를 고정하려면 ORDER BY 에 보조 컬럼(예: category)을 추가

예상 질문

자주 나오는 질문 네 가지

01 CTE 가 서브쿼리보다 느린가

9.7 에서도 대부분 비슷 (같은 실행 계획)

가독성을 우선

02 CTE 두 번 참조 = 두 번 계산?

상황에 따라 다르다

무거운 CTE 는 TEMPORARY TABLE 검토

03 Spark 에서도 되나

된다 — 5주차 SparkSQL 문법이 거의 그대로

오늘 배운 것이 이어진다

04 PARTITION BY + GROUP BY 같이?

된다 — 접은 결과 위에 Window 를 얹는다

헷갈리니 CTE 로 단계를 나눈다

심화 과제 (선택)

더 해 보고 싶다면

01

재귀 CTE

WITH RECURSIVE 12개 월

없는 달도 0 으로

02

FIRST/LAST_VALUE

첫 달·마지막 달을 모든 행에

LAST_VALUE 창 범위 주의

03

NTILE(3)

매출을 3등분해

상·중·하 그룹

04

products 순위

2-1 의 products 에

카테고리 안 가격 순위

참고: MySQL 9.7 공식 문서 — with.html · window-functions.html · window-functions-usage.html

다음 회차 예고

2-3 · MongoDB 구축 및 비정형 로그 적재

01

이론 1H

NoSQL 과
문서 지향 데이터베이스 개념

02

실습 1H

Docker 로 MongoDB 기동
mongosh 기본 조작

03

실습 1.5H

pymongo 로그 적재
aggregate 집계

04

준비할 것

Docker Desktop 실행
python3 · pip 확인

이틀 동안 표(MySQL)를 다뤘습니다 — 다음은 표에 잘 안 맞는 데이터를 어디에 담을지 판단하는 눈

2-2 · 정리·회고 0.5H 마무리

2-2 마무리 — 다음은 2-3 MongoDB

「MongoDB 를 배우는 것」보다 「이 데이터를 어디에 담아야 하는가」를 판단할 수 있게 되는 것이 다음 회차의 목표입니다

- ✓ 정형 vs 비정형 데이터 차이
- ✓ Docker 로 MongoDB 기동, mongosh 접속
- ✓ insertMany·find·updateOne 문서 CRUD
- ✓ pymongo 대량 적재 + aggregate 집계

준비할 것

Docker Desktop · python3 · pip 확인